

[Note generali]

Leggere attentamente la descrizione del progetto e poi consegnare un archivio compresso in formato `.zip` contenente:

1. Un breve documento (massimo 7 pagine di testo escludendo figure, tabelle e didascalie) **in formato .pdf**, in cui siano illustrate le scelte progettuali e le analisi dei modelli.
2. Tutti i diagrammi dei processi e le reti di workflow in un formato standard per l'interscambio di modelli (ad es. `.bpmn`, `.pnml`; non solo immagini).
3. Qualsiasi altro file che si ritenga rilevante (ad es. immagini dei grafi di raggiungibilità, output testuale o visivo dell'analisi, ecc.).

Tutti i modelli devono essere inizialmente progettati a un livello più astratto, utilizzando ad esempio notazioni come BPMN o EPC, e successivamente trasformati in reti di workflow per l'analisi. Si raccomanda di spiegare come è stata ottenuta la trasformazione.

Quando si presenta una rete di workflow, discuterne le caratteristiche (invarianti, s-componenti, free-choice, well-handled, sicurezza/safeness, ecc.) e fornire una stima della dimensione del suo grafo di raggiungibilità (numero di vertici e di archi).

L'analisi di soundness deve essere applicata al diagramma di orchestrazione di ciascun partecipante (cioè a ogni pool o processo), nonché al diagramma complessivo di collaborazione. Se non è possibile progettare un processo complessivo sound, spiegarne il motivo e discutere i concetti di relaxed soundness e di weak soundness.

Strumenti utili (ma sentitevi liberi di utilizzarne anche altri):

- BPMN editors: [Camunda](#), [BPMN.io](#).
- BPMN to WfN transformers: [bpmn2petrinet](#), [ProM](#).
- WfN analysis: [Woped](#), [Woflan](#), [ProM](#).

Per domande e chiarimenti, contattare il docente per email (bruni@di.unipi.it) includendo la stringa [MPB] nell'oggetto del messaggio.

[P29: Tesi]

Si consideri lo scenario (opportunamente semplificato) della preparazione di una tesi di laurea da parte di uno studente.

Lo studente contatta un docente esprimendo interesse per la scrittura di una tesi nel settore di sua competenza. Il docente propone un insieme di possibili argomenti e lo studente ne sceglie uno oppure informa il docente di non essere più interessato alla tesi. Se il docente è stato scelto come supervisore, invia allo studente del materiale da consultare.

Dopo aver approfondito l'argomento, lo studente inizia a sviluppare la tesi, scambiando periodicamente col supervisore documenti, bozze di capitoli e di prototipi software e fissando degli incontri per discutere il lavoro in maniera approfondita. Ogni volta che lo studente invia un oggetto il supervisore risponde annotando l'oggetto con i suoi commenti. Ogni volta che deve essere fissato un incontro, lo studente propone una data che il supervisore può confermare o rifiutare proponendo una data alternativa e così via sino alla scelta di una data che vada bene per entrambi.

Quando la tesi è completata, lo studente la invia a un controrelatore per la valutazione. Il controrelatore può decidere di fissare un appuntamento con lo studente per una presentazione diretta del lavoro o ritenere che tale incontro non sia necessario. La data dell'eventuale incontro viene fissata in modo analogo a quanto descritto sopra.

Il processo si conclude quando il supervisore e il controrelatore inviano le loro valutazioni alla commissione che, dopo aver esaminato lo studente e letto le valutazioni, si riunisce per decidere il voto di laurea e lo comunica allo studente.

Progettare opportuni processi che rispecchino fedelmente lo scenario sopra descritto e che interagiscano correttamente.